

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SAN ISIDRO LABRADOR

Bachillerato en Ingeniería de Sistemas

ISB-25 Investigación de Operaciones

Tarea N° 1

Unidad I: Introducción a la Investigación de Operaciones y Toma de Decisiones

Estudiantes:

John Steve Marín Quesada

Gerald David Cascante Hernández

Profesor:

Meiloth Gamboa Bermudez

01/01/2026

Contenido

Desarrollo de la guía	3
Parte I: Fundamentos teóricos e hito histórico.....	3
Definición conceptual e importancia de la Investigación de Operaciones	3
Evolución histórica: de la Revolución Industrial a la Segunda Guerra Mundial.....	4
Equipos interdisciplinarios y bases de la IO moderna	5
Parte II: Campos de aplicación con enfoque en tecnologías de la información	6
Análisis de áreas de aplicación	6
Mini-caso de estudio: balanceo de carga entre tres servidores	7
Parte III: Importancia de la IO en la toma de decisiones.....	9
Cuadro comparativo: decisiones cualitativas frente a métodos cuantitativos.....	9
Mejora continua y sistemas de información	10
Conclusiones	11
Referencias.....	12

Desarrollo de la guía

Parte I: Fundamentos teóricos e hito histórico

Definición conceptual e importancia de la Investigación de Operaciones

La Investigación de Operaciones (IO) básicamente aplica el método científico para dirigir y coordinar las actividades de una organización y decidir cuál es la mejor manera de actuar. El trabajo empieza observando el problema con cuidado y reuniendo los datos que hagan falta. Con eso se arma un modelo, casi siempre matemático, que resume lo esencial de la situación real, y antes de recomendar algo a quien decide se comprueba que sus resultados sean válidos (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2). Lo que la distingue de otros enfoques es que no se conforma con mejorar lo que ya existe: busca la solución óptima, o sea, la mejor alternativa posible dentro de las limitaciones reales de la organización (Hillier & Lieberman, 2010, p. 3).

La importancia de la IO viene de un problema bastante concreto. Cuando una organización crece y se especializa, cada área empieza a perseguir sus propias metas, y esas metas a veces chocan con las de otras áreas; repartir recursos escasos entre tantas actividades se vuelve cada vez más difícil (Hillier & Lieberman, 2010, p. 1). La IO ofrece una mirada de conjunto, porque busca lo que más le conviene a la organización completa y no solo a un departamento (Hillier & Lieberman, 2010, pp. 2-3). También cambia el tipo de conversación: en lugar de discutir con base en opiniones, se comparan alternativas con números y se pueden probar escenarios antes de gastar recursos. Según los autores, su efecto en la eficiencia de muchas organizaciones y en la productividad de varios países ha sido notable (Hillier & Lieberman, 2010, p. 3).

Evolución histórica: de la Revolución Industrial a la Segunda Guerra Mundial

Todo empezó con la Revolución Industrial, cuando los talleres artesanales se convirtieron en grandes corporaciones. Ese cambio trajo más división del trabajo y responsabilidades administrativas separadas, con resultados espectaculares pero también con problemas nuevos: nadie veía el panorama completo y era difícil repartir los recursos de la mejor forma (Hillier & Lieberman, 2010, p. 1). En ese ambiente aparecieron los primeros intentos de aplicar el método científico a la administración de las empresas (Hillier & Lieberman, 2010, p. 1), como la administración científica de Frederick W. Taylor a principios del siglo XX.

Aun así, el inicio formal de lo que hoy llamamos IO se atribuye a ciertos servicios militares prestados al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La guerra obligaba a repartir de la manera más eficaz unos recursos escasos entre muchas operaciones militares, por eso las administraciones militares de Estados Unidos y Gran Bretaña llamaron a un gran número de científicos para que aplicaran el método científico a esos problemas estratégicos y tácticos. En la práctica se les pidió hacer investigación sobre operaciones militares, y de ahí viene el nombre de la disciplina (Hillier & Lieberman, 2010, p. 1).

Esta etapa de la historia nos llamó la atención por un motivo más personal. A los dos nos interesa la tecnología desde hace años, y la película *El código Enigma* (Tyldum, 2014) nos dejó con curiosidad por cómo, en esa misma guerra, un equipo de matemáticos se puso a resolver problemas muy prácticos y abrió camino a la computación moderna. Enigma es un caso de criptografía y no el origen de la IO, que se atribuye a las operaciones militares que se describen a continuación, pero comparten la idea de fondo: juntar a personas de distintas disciplinas para resolver lo que una sola no podría. Aclaramos que es una película y no una fuente histórica, así que la tomamos solo como punto de partida de nuestro interés.

Equipos interdisciplinarios y bases de la IO moderna

Los primeros equipos de IO fueron grupos de científicos de distintas áreas, entre ellos matemáticos y físicos, y lograron resultados concretos. Desarrollaron métodos eficaces para sacar provecho del radar, lo que contribuyó al triunfo de Gran Bretaña en la guerra aérea. Mejoraron el manejo de las operaciones antisubmarinas y de protección, importante en la campaña del Atlántico Norte, y esfuerzos parecidos ayudaron en la campaña del Pacífico (Hillier & Lieberman, 2010, p. 1).

De esas experiencias salieron las bases de la IO moderna. Una es el enfoque de equipo: un solo experto no domina todos los aspectos de un problema complejo, así que se necesitan personas con distintas formaciones, como matemáticas, estadística, computación e ingeniería (Hillier & Lieberman, 2010, p. 3). Otra tiene que ver con la posguerra. Los consultores que habían trabajado con esos equipos reconocieron que los problemas de la industria eran en esencia los mismos y, desde inicios de la década de 1950, llevaron la IO a organizaciones industriales, de negocios y de gobierno (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2). A eso se suma el avance de las técnicas: en 1947 George Dantzig desarrolló el método *simplex* para la programación lineal, y herramientas como la programación dinámica, la teoría de colas y la teoría de inventarios quedaron casi completas antes de que terminara la década de 1950 (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2). Y está la computadora, que hizo posibles los enormes cálculos que exigen estos problemas; con las computadoras personales y el software especializado de la década de 1980, esas técnicas llegaron a muchas más personas (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2).

Parte II: Campos de aplicación con enfoque en tecnologías de la información

Análisis de áreas de aplicación

La IO se usa en sectores muy distintos, porque el tipo de organización importa poco: lo que cuenta es que existan actividades que dirigir y coordinar (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2). Desarrollamos tres áreas y luego una aplicación directa en TI.

Logística y transporte. Un problema típico es planear envíos: decidir qué vehículo y qué ruta le toca a cada entrega para cumplir los plazos con el menor costo posible, respetando la capacidad de los vehículos y los horarios. Hay tantas combinaciones que nadie podría revisarlas a mano, y ahí es donde ayuda un modelo de IO, porque compara muchas más de las que una persona podría evaluar. El libro presenta como caso real la planeación logística de envíos de Federal Express (Hillier & Lieberman, 2010, p. 4).

Manufactura. Un problema clásico es decidir qué mezcla de productos le deja más ganancia a una planta, sabiendo que las horas de máquina, la materia prima y la mano de obra son limitadas. Las variables de decisión son las cantidades que se producirán de cada producto, la función objetivo es la ganancia total y las restricciones son los recursos disponibles. Es justo el tipo de problema que se formula con programación lineal (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10).

Salud. Un problema típico es diseñar una terapia de radiación que combata bien un tumor y, al mismo tiempo, dañe lo menos posible el tejido sano que lo rodea (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10). El modelo debe equilibrar dos metas que van en sentido contrario: dar suficiente radiación al tumor y limitar la que recibe el tejido sano. Eso se expresa con un objetivo y un conjunto de restricciones sobre las dosis.

Tecnologías de la información. Aquí los problemas tienen la misma forma, solo cambian los recursos escasos. Uno de nosotros trabaja en gestión de incidentes, y es un buen

ejemplo: hay que decidir cuántas personas atienden los *tickets* en cada turno y qué prioridad se le da a cada incidente para cumplir los tiempos de atención sin que el costo se dispare. Es una situación de filas de espera y de asignación de personal, que se puede modelar con las mismas herramientas que se usan en logística o manufactura. Este ejemplo no sale del libro; es una aplicación que reconocemos desde la experiencia laboral, y el siguiente caso la aterriza en un problema de infraestructura.

Mini-caso de estudio: balanceo de carga entre tres servidores

El escenario plantea una empresa de servicios en la nube que necesita repartir el tráfico entre tres servidores principales, de modo que el tiempo de respuesta sea el menor posible y no se formen cuellos de botella. Para abordarlo con IO se sigue un orden. Primero se define el problema: se precisan los objetivos, las restricciones y las alternativas disponibles (Hillier & Lieberman, 2010, p. 7). Luego se formula un modelo que capture su esencia mediante variables de decisión, una función objetivo y restricciones (Hillier & Lieberman, 2010, pp. 9-10). En este caso quedaría así:

Variables de decisión. Son lo que la empresa controla y lo que el modelo debe determinar:

- x_1 , x_2 y x_3 : la cantidad de solicitudes por segundo que se envía al servidor 1, 2 y 3, respectivamente (también puede expresarse como proporción del tráfico entrante).

Restricciones. Son los límites que el sistema le pone a esas variables:

- Todo el tráfico se atiende: $x_1 + x_2 + x_3 = \lambda$, donde λ es el tráfico total que entra (en proporciones, la suma debe dar 100 %).

- Capacidad: ningún servidor puede recibir más solicitudes de las que soportan su procesador, su memoria y su ancho de banda; es decir, x_i debe ser menor que la capacidad μ_i del servidor, y conviene dejar un margen para no trabajar al límite.
- No negatividad: ninguna cantidad puede ser menor que cero ($x_i \geq 0$).
- Condiciones operativas: por ejemplo, servidores con rendimiento distinto, sesiones de usuario que deben mantenerse en el mismo servidor o la caída de un servicio que obliga a redistribuir la carga.

Objetivo principal. Minimizar el tiempo de respuesta promedio que perciben los usuarios (o el tiempo máximo, si interesa proteger la peor experiencia). En la práctica, se trata de evitar que un servidor se sature mientras otro tiene capacidad sin usar. Si cada servidor se trata como una cola sencilla M/M/1, el tiempo promedio que pasa una solicitud en el servidor i es $1/(\mu_i - x_i)$, y el objetivo se escribe así:

$$\text{Minimizar } Z = (1/\lambda) \cdot \sum x_i / (\mu_i - x_i), \text{ sujeto a } x_1 + x_2 + x_3 = \lambda \text{ y } 0 \leq x_i < \mu_i$$

Es un modelo no lineal, no uno de programación lineal. Lo interesante es su comportamiento: cuando un servidor se acerca a su capacidad, el tiempo de respuesta crece muy rápido, y por eso el modelo descarga ese servidor hacia los demás y manda más tráfico a los que tienen más capacidad.

Los parámetros del modelo, como la capacidad de cada servidor (μ_i) y el tráfico esperado (λ), salen de la recolección de datos, por ejemplo del monitoreo de la infraestructura (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10). La teoría de colas es una de las herramientas características de la IO (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2) y sirve para estimar cómo cambia el tiempo de respuesta según la carga que se asigne. Hay que tener presente que M/M/1 es una simplificación: supone llegadas y tiempos de servicio con un comportamiento aleatorio sencillo que el tráfico real no siempre

cumple. Como además el tráfico varía y los datos son aproximados, conviene hacer un análisis de sensibilidad para ver cómo cambiaría la distribución recomendada si esos valores cambian, y validar el modelo con datos reales antes de ponerlo en producción (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10).

Parte III: Importancia de la IO en la toma de decisiones

Cuadro comparativo: decisiones cualitativas frente a métodos cuantitativos

El siguiente cuadro compara la toma de decisiones basada solo en la intuición y la experiencia con la que se apoya en métodos cuantitativos y modelos de IO. Ninguna de las dos es mala en sí misma: un encargado de tienda con años de oficio sabe qué tallas se venden más, y esa experiencia vale mucho. El problema aparece cuando las variables se multiplican y la intuición ya no alcanza.

Aspecto	Decisión basada en intuición y experiencia	Decisión respaldada por métodos cuantitativos e IO
Base de la decisión	El juicio personal, la experiencia previa y lo que percibe quien decide.	Datos recolectados y un modelo que representa lo esencial del problema (Hillier & Lieberman, 2010, pp. 7-9).
Manejo de la complejidad	Rinde bien con pocas variables; cuando el problema crece cuesta tener todo en cuenta a la vez.	El modelo resume el problema de forma concisa y deja ver las relaciones de causa y efecto (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10).
Alternativas evaluadas	Pocas, casi siempre las que quien decide ya conoce.	Muchas alternativas comparadas de forma sistemática, en busca de la solución óptima (Hillier & Lieberman, 2010, p. 3).
Objetividad y consistencia	Cambia según la persona y el momento, y es vulnerable a sesgos.	Con los mismos datos y supuestos, otra persona puede reproducir y verificar los resultados.

Aspecto	Decisión basada en intuición y experiencia	Decisión respaldada por métodos cuantitativos e IO
Incertidumbre	Se maneja de manera implícita, con algo de prudencia informal.	El análisis de sensibilidad muestra cómo cambiaría la solución si los parámetros varían (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10).
Justificación	Cuesta explicarla y defenderla ante otras personas.	Los supuestos y los cálculos quedan documentados y se pueden revisar.
Tiempo y costo inicial	Rápida y barata en problemas simples o urgentes.	Exige tiempo, datos y personal capacitado, así que se justifica en decisiones complejas o de alto impacto.
Riesgos y limitaciones	Sobreconfianza, sesgos y poca capacidad de escalar a problemas grandes.	Un modelo es una idealización: si se simplifica demasiado puede alejarse de la realidad, por eso hay que validarlo (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10).

Mejora continua y sistemas de información

Un estudio de IO no es un cálculo aislado. Es un proceso con fases que se traslapan: definir el problema y recolectar datos, formular el modelo, obtener una solución con ayuda de la computadora, probar y mejorar el modelo, preparar su aplicación e implementarlo (Hillier & Lieberman, 2010, p. 7). La etapa de prueba lleva a una serie de modelos que representan cada vez mejor el problema real (Hillier & Lieberman, 2010, p. 10). Ahí está su aporte a la mejora continua: lo que se mide en la práctica sirve para ajustar los parámetros y refinar el modelo, y el ciclo vuelve a empezar.

En las organizaciones de TI esto se refuerza con los sistemas de información, que producen datos todo el tiempo: tráfico de los servidores, tiempos de respuesta, *tickets* de soporte, costos de infraestructura. En gestión de incidentes, por ejemplo, los tiempos de resolución de cada mes pueden revisarse para ajustar cuántas personas se asignan por turno, y al mes siguiente se vuelve a medir. Con esos datos, los modelos de IO ayudan a decidir con fundamento tanto

cuestiones operativas, como asignar personal de soporte o balancear la carga, como estratégicas, entre ellas dimensionar la capacidad de un centro de datos, priorizar inversiones o programar proyectos de software con técnicas como PERT/CPM, que Hillier y Lieberman (2010) desarrollan en uno de los capítulos de su libro. Gracias a las computadoras y al software disponible, estas técnicas hoy están al alcance de muchas organizaciones (Hillier & Lieberman, 2010, p. 2).

Conclusiones

Después de hacer esta tarea, lo que más rescatamos es que la IO le da al ingeniero de sistemas una forma de ordenar problemas confusos: pasarlos a un modelo con variables de decisión, restricciones y un objetivo claro. Esa manera de pensar sirve tanto para diseñar sistemas como para resolver problemas del día a día en una organización.

También vimos que la IO permite sustentar con datos decisiones propias de las TI, como la capacidad de la infraestructura, la asignación de recursos o el control de costos, en lugar de depender solo de la intuición. Eso no elimina el valor de la experiencia de las personas, pero sí da más rigor y facilita justificar una decisión ante la gerencia.

Por último, la IO nació del trabajo de equipos interdisciplinarios y todavía depende de que los especialistas y quienes toman las decisiones se entiendan entre sí. Un ingeniero de sistemas que maneje estas herramientas puede ser el puente entre el área técnica y la gerencia, y eso fortalece su perfil profesional en el entorno laboral actual.

Referencias

Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2010). *Introducción a la investigación de operaciones* (9.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Tyldum, M. (Director). (2014). *El código Enigma* [Película]. Black Bear Pictures.